Support de cours

Services Cloud AZURE

Classes : B3-ASI

Enseignant : AGOUTOCO-POKO Caleb Benaja
WhatsApp (00228) 92227441, Tel : 99990031

Année universitaire : 2025/2026

MODULE 3 : Sécurité, Gestion des coûts et Surveillance

1. Azure Security Center (Microsoft Defender for Cloud)

Définition :

Azure Security Center (ASC) est une **plateforme unifiée** de gestion de la sécurité :

- Évaluation de la **posture de sécurité**
- Détection de **menaces** et **vulnérabilités**
- Recommandations automatiques

Fonctions clés :

- **Secure Score** : note de sécurité globale
- **Protection étendue** pour VMs, bases de données, stockage…
- **Détection d'anomalies** via l'IA Microsoft
- **Intégration avec Microsoft Defender**

2. Gestion des accès – RBAC (Role-Based Access Control)

Principe :

Azure utilise **RBAC** pour gérer les droits d'accès aux ressources :

"Qui peut faire quoi sur quoi"

Composants :

- **Rôle** : définit les actions permises (lecteur, contributeur…)
- **Affectation** : rôle attribué à un utilisateur/groupe sur une ressource

- **Portée** (scope) : niveau où s'applique le rôle (abonnement, groupe de ressources, ressource)

Exemples :

Utilisateur	Ressource	Rôle
Alice	VM "test-vm01"	Lecteur
Groupe "RH"	Groupe "Infra"	Contributeur
Admin principal	Abonnement	Propriétaire

3. Politiques de sécurité (Azure Policy)

Définition :

Azure Policy permet de **forcer des règles de conformité** dans un environnement cloud.

Exemples :

- Empêcher le déploiement de ressources en dehors de West Europe
- Exiger le **chiffrement des disques**
- Bloquer les **IP publiques** sur des VMs

Structure d'une politique :

- **Définition** : la règle (ex : interdiction d'un type de ressource)
- **Assignation** : où la politique s'applique
- **Effet** : "Deny", "Audit", "DeployIfNotExists"

4. Surveillance avec Azure Monitor & Log Analytics

Azure Monitor :

Plateforme de **supervision et d'alerte** pour toutes les ressources Azure :

- Métriques système (CPU, RAM, latence…)
- Journaux d'activité
- Déclenchement d'**alertes automatiques**

Log Analytics :

Collecte et **analyse centralisée des logs** :

- Utilise un langage de requête : **KQL (Kusto Query Language)**
- Exemple de requête :

```
Heartbeat
| where TimeGenerated > ago(1h)
```

5. Gestion des coûts et budgets

Cost Management :

Outil intégré pour :

- Visualiser les **coûts actuels** et prévisionnels
- Créer des **budgets** avec alertes
- Suivre les **services les plus coûteux**

6. Gestion avancée de la sécurité dans Azure

a. Azure Key Vault

Définition :

Service permettant de **stocker et sécuriser** :

- Clés de chiffrement
- Mots de passe
- Certificats SSL
- Secrets (API keys)

Cas d'usage :

- Stocker les credentials d'une base de données
- Sécuriser les accès d'une application web

Bonnes pratiques :

- Ne jamais stocker les mots de passe en clair dans le code
- Utiliser l'intégration avec Azure AD
- Activer les journaux d'accès

b. Azure Firewall & NSG

Azure Firewall :

- Pare-feu **centralisé et managé**
- Filtrage basé sur :
    - IP source/destination

    - Ports
    - Protocoles
- Utilisé pour protéger les réseaux à grande échelle

NSG (Network Security Group) :

- Filtrage du trafic au niveau :
    - Sous-réseau
    - Interface réseau
- Règles simples (Allow / Deny)

Différence :

Critère	NSG	Azure Firewall
Niveau	VM / Subnet	Réseau global
Complexité	Simple	Avancée
Inspection	Basique	Avancée (L7 possible)

c. Protection DDoS Azure

Types :

- **Basic (gratuit)** : protection par défaut
- **Standard (payant)** :
    - Détection avancée
    - Alertes en temps réel
    - Rapports détaillés

Objectif :

Protéger les applications contre les **attaques de déni de service (DDoS)**.

7. Surveillance avancée et analyse des logs

a. Types de données surveillées

- **Métriques** : CPU, RAM, latence
- **Logs** :
  - Activity Log (actions utilisateur)
  - Resource Logs (événements système)

b. Log Analytics – Approfondissement

Fonctionnalités :

- Centralisation des logs
- Analyse avancée avec **KQL**
- Création de tableaux de bord personnalisés

Exemple de requête KQL :

```
AzureActivity
| where ResourceGroup == "rg-l3"
| where ActivityStatus == "Failed"
| project TimeGenerated, OperationName, ResourceGroup
```

c. Alertes intelligentes

- Basées sur :
  - Seuils (CPU > 80%)
  - Logs spécifiques (erreurs)
- Notification via :
  - Email
  - SMS
  - Webhook

8. Optimisation avancée des coûts

a. Stratégies d'optimisation

- Utiliser des **VM de taille adaptée**
- Supprimer les ressources inutilisées
- Planifier l'arrêt automatique des VM
- Utiliser des **Reserved Instances** (réduction jusqu'à 70%)

b. Azure Advisor

Rôle :

Fournit des **recommandations intelligentes** pour :

- Réduire les coûts
- Améliorer les performances
- Renforcer la sécurité

Exemple :

- Recommandation : réduire la taille d'une VM sous-utilisée

c. Tags (balises)

Utilité :

- Organiser les ressources
- Suivre les coûts par projet/service

Exemple :

- Projet = Banque
- Environnement = Production

9. Gouvernance et conformité

a. Azure Blueprints

- Permet de déployer un ensemble de ressources conformes
- Inclut :
    - Policies
    - RBAC
    - Templates ARM

b. Gestion des accès conditionnels (Conditional Access)

Exemple :

- Autoriser l'accès seulement :
  - Depuis un pays spécifique
  - Avec MFA activé
  - Sur un appareil sécurisé

TP – Sécurité, Surveillance et Gestion des Coûts dans Azure

Vous êtes ingénieur cloud dans une PME. L'entreprise vous confie la mission de :

1. Protéger une machine virtuelle déjà créée.
2. Mettre en place une supervision intelligente.
3. Garantir la conformité avec la politique interne.
4. Gérer et surveiller le budget mensuel attribué.

Partie 1 – Renforcer la sécurité avec Azure Security Center

1. Accédez à **Microsoft Defender for Cloud**.
2. Identifiez les recommandations de sécurité pour la VM existante.
3. Activez la protection renforcée (si évaluation gratuite disponible).
4. Visualisez le **Secure Score**.
5. Appliquez au moins **2 recommandations** proposées (ex : mise à jour OS, activation du chiffrement disque).

Partie 2 – Gestion des accès (RBAC)

1. Créez un utilisateur Azure AD : superviseur-tp@<votre domaine>.onmicrosoft.com.
2. Affectez-lui le **rôle "Lecteur"** uniquement sur la machine virtuelle.
3. Testez son accès depuis une session incognito ou un autre navigateur.

Partie 3 – Créer une politique de sécurité (Azure Policy)

1. Créez une **politique personnalisée** interdisant la création de ressources en dehors de la région **Europe de l'Ouest**.
2. Assignez cette politique à l'abonnement ou au groupe de ressources contenant la VM.
3. Testez : essayez de créer une VM dans "East US" → le déploiement doit échouer.

Partie 4 – Surveiller la VM avec Azure Monitor

1. Accédez à la section **"Surveiller"** de la VM.
2. Créez une **alerte** qui se déclenche si l'**utilisation du CPU dépasse 80% pendant 5 min**.
3. Simulez la charge CPU (via script Bash ou PowerShell dans la VM).
4. Vérifiez que l'alerte s'est bien déclenchée.

Partie 5 – Analyser avec Log Analytics

1. Créez un **Log Analytics Workspace**.
2. Connectez la VM au workspace.
3. Depuis Log Analytics, exécutez une requête KQL :

```
Heartbeat
| where TimeGenerated > ago(1h)
```

4. Sauvegardez le résultat

Partie 6 – Suivi des coûts

1. Allez dans **Cost Management + Billing**.
2. Créez un **budget de 5 €** sur l'abonnement utilisé.
3. Activez une **alerte e-mail** quand 80% du budget est atteint.
4. Consultez les **ressources les plus coûteuses** actuellement.